Área de Conocimiento

Demostración

HSRP/VRRP • DNS • HTTP

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Transparencia y Equidad	Refleja la importancia de promover entornos organizacionales basados en la transparencia y la equidad. La implementación de prácticas claras en la gestión de la información demuestra el compromiso con la honestidad institucional, permitiendo que todos los colaboradores tengan acceso oportuno y comprensible a los procesos, decisiones y recursos de la empresa. Esta cultura fomenta la confianza, fortalece la participación y garantiza un trato justo para todos, reconociendo que el desarrollo sostenible de una organización depende de la igualdad de oportunidades, la rendición de cuentas y la integridad en cada una de sus acciones.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales.
Competencia Específica	El estudiante diseña una infraestructura de red utilizando HSRP, DNS y HTTP para garantizar redundancia, acceso a servicios web y correcta resolución de nombres a direcciones IP.

1.3. Objetivo SMART

Implementar una red empresarial con redundancia de gateway mediante la configuración de HSRP/VRRP entre switches multicapa, inter-VLAN routing con SVIs, switches capa 2 para acceso con 2 VLANs corporativas (Datos y Servidores), servicios DHCP centralizados con relay entre VLANs, resolución de nombres DNS y un servidor HTTP accesible por dominio, logrando que el 100% de los clientes obtengan direcciones IP automáticamente, resuelvan nombres de dominio y mantengan conectividad completa incluso ante la caída del switch activo.

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Implementar una topología de red empresarial con alta disponibilidad y servicios de direccionamiento y acceso web
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Que el 100% de los dispositivos obtengan direcciones IP automáticamente y mantengan acceso continuo a servicios DNS y HTTP incluso ante fallos
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Mediante la configuración de DHCP para asignación automática de IP, HSRP y VRRP para redundancia de gateway, y servidores DNS/HTTP para resolución de nombres y acceso a páginas web
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	para garantizar alta disponibilidad, continuidad del servicio y acceso confiable a recursos en la red
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	en un entorno de laboratorio durante 30 minutos

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco packet tracet

Topología del repositorio

Documentación en formato Markdown del repositorio

3. Material de apoyo

https://github.com/rodrigo-rodas-126/REDES2-1S-2025/tree/main/Clase6

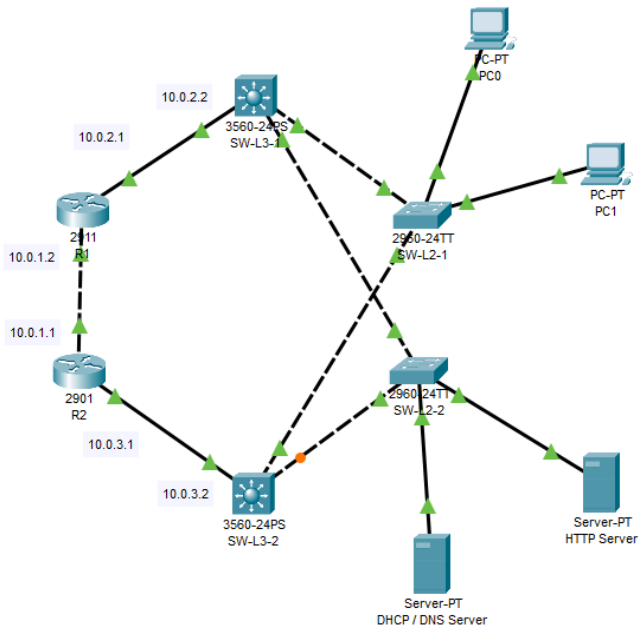
1. TOPOLOGÍA Y DISPOSITIVOS SUGERIDOS

A continuación se detalla la topología recomendada y el direccionamiento IP para la práctica.

1.1 Tabla de dispositivos y direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Función
Router R1	Gig0/0	10.0.1.2/24	Gateway HSRP (Active)
Router R2	Gig0/0	10.0.1.3/24	Gateway HSRP (Standby)
SW-L3-1	VLAN 10	192.168.10.2/24	SVI - VLAN Datos
SW-L3-2	VLAN 10	192.168.10.3/24	SVI - VLAN Datos
HSRP VIP	VLAN 10	192.168.10.1/24	Virtual IP (Gateway PCs)
HSRP VIP	VLAN 20	192.168.20.1/24	Virtual IP (Gateway Serv.)
SRV-DHCP/DNS	NIC	192.168.20.10/24	Servidor DHCP y DNS
SRV-HTTP	NIC	192.168.20.20/24	Servidor Web (HTTP)
SW-L2-1	---	---	Switch acceso (VLAN 10)
SW-L2-2	---	---	Switch acceso (VLAN 20)
PCs (2-4)	DHCP	192.168.10.x/24	Clientes DHCP

> ℹ️ **Nota sobre la topología**
>
> HSRP Virtual IP (VIP): es la IP que los clientes usarán como gateway.
> Los switches L3 hacen inter-VLAN routing entre VLAN 10 y VLAN 20.
> Los switches L2 solo proveen acceso y asignan puertos a VLANs.
> VRRP es la alternativa abierta a HSRP (misma lógica, comandos diferentes).



2. CONFIGURACIÓN DE SWITCHES CAPA 2

Los switches capa 2 proveen conectividad de acceso. En estos se configura el protocolo VTP para obtener las VLANs creadas en la capa de distribución (switches capa 3) y se asignan los puertos correspondientes. Los enlaces hacia los switches capa 3 se configuran como trunk, mientras que los enlaces hacia dispositivos finales debe ser de acceso.

2.1 Configuración de VLANs (protocolo VTP)

```
enable
    configure terminal
    hostname SW-L2-1
    no ip domain-lookup

    vtp version 2
    vtp domain lab5
    vtp password 123
    vtp mode client
```

2.2 Asignar puertos de acceso

```
    interface range fa0/2 - 10
        switchport mode access
        switchport access vlan 10
        no shutdown
    exit

    interface range fa0/12 - 20
        switchport mode access
        switchport access vlan 20
        no shutdown
    exit
```

2.3 Configurar trunk hacia SW-L3

```
    interface fa0/1 (fa0/11)
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan 10,20
        no shutdown
    exit

    do write memory
end
```

---

3. CONFIGURACIÓN DE SWITCHES CAPA 3

Los switches capa 3 realizan inter-VLAN routing mediante SVIs (Switch Virtual Interfaces). También participan en HSRP para brindar redundancia de gateway a los clientes.

3.1 Habilitar routing, crear VLANs y configurar VTP

```
enable
    configure terminal
    hostname SW-L3-1
    no ip domain-lookup
    ip routing

    vtp version 2
    vtp domain lab5
    vtp password 123
    vtp mode server

    vlan 10
        name DATOS
    vlan 20
        name SERVIDORES
    exit
```

3.2 Configurar SVIs (interfaces VLAN)

```
    ! SW-L3-1
    interface vlan 10
        ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
        no shutdown
    exit

    interface vlan 20
        ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
        no shutdown
    exit


    ! SW-L3-2
    interface vlan 10
        ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
        no shutdown
    exit

    interface vlan 20
        ip address 192.168.20.3 255.255.255.0
        no shutdown
    exit
```

3.3 Trunk hacia SW-L2 y enlace a routers

```
    interface fa0/1 (fa0/11)
        switchport trunk encapsulation dot1q
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan 10,20
        no shutdown
    exit
```

```
! Puerto hacia el router SW-L3-1 (modo routed)
interface gig0/1
    no switchport
    ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
    no shutdown
exit

! Puerto hacia el router SW-L3-2 (modo routed)
interface gig0/1
    no switchport
    ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
    no shutdown
exit
```

4. PROTOCOLO HSRP (Hot Standby Router Protocol)

HSRP proporciona redundancia de gateway. Si el router/switch activo falla, el standby asume la IP virtual de manera transparente para los clientes.

> ℹ️ **Conceptos clave de HSRP**
>
> Versión 2 soporta direcciones IPv6 y números de grupo hasta 4095.
>
> VIP (Virtual IP): la IP que usan los clientes como default gateway.
>
> El dispositivo con mayor prioridad (default 100) se vuelve Active.
>
> Preempt permite que un dispositivo recuperado retome el rol Active.

4.1 HSRP en SW-L3-2 (Active)

```
interface vlan 10
    standby version 2
    standby 10 ip 192.168.10.1
    standby 10 priority 110
    standby 10 preempt
exit

interface vlan 20
    standby version 2
    standby 20 ip 192.168.20.1
    standby 20 priority 110
    standby 20 preempt
exit
```

4.2 HSRP en SW-L3-1 (Standby)

```
interface vlan 10
    standby version 2
    standby 10 ip 192.168.10.1
    standby 10 priority 100
exit

interface vlan 20
```

```
        standby version 2
        standby 20 ip 192.168.20.1
        standby 20 priority 100
    exit
```

4.3 Verificación HSRP

```
show standby (brief)
show standby vlan 10
```

---

5. PROTOCOLO VRRP (Alternativa abierta a HSRP)

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) es el estándar abierto IEEE/IETF equivalente a HSRP. La lógica es similar, pero los comandos cambian ligeramente. Nota: el soporte de VRRP en Packet Tracer puede ser limitado según la versión.

5.1 VRRP en SW-L3-1 (Master)

```
    interface vlan 10
        vrrp 10 ip 192.168.10.1
        vrrp 10 priority 110
        vrrp 10 preempt
    exit
```

5.2 VRRP en SW-L3-2 (Backup)

```
    interface vlan 10
        vrrp 10 ip 192.168.10.1
        vrrp 10 priority 100
    exit
```

5.3 Verificación VRRP

```
show vrrp (brief)
```

---

6. CONFIGURACIÓN DE ROUTERS

Los routers proporcionan conectividad WAN y pueden servir como respaldo adicional. Se configuran las interfaces y rutas estáticas o dinámicas para alcanzar las redes de las VLANs.

6.1 Router R1

```
enable
    configure terminal
    no ip domain-lookup
    hostname R1
```

```
    interface gig0/0
        ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
        no shutdown
    exit

    interface gig0/1
        ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
        no shutdown
    exit

    ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.2.2
    ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.2.2
    ip route 10.0.3.0 255.255.255.0 10.0.1.1
    ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.1.1
    ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.1.1

    do write memory
end
```

6.2 Router R2 (misma estructura)

```
enable
    configure terminal
    no ip domain-lookup
    hostname R2

    interface gig0/0
        ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
        no shutdown
    exit

    interface gig0/1
        ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
        no shutdown
    exit

    ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.1.2
    ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.1.2
    ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2
    ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.3.2
    ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.3.2

    do write memory
end
```

7. PROTOCOLO DHCP

Se muestran dos opciones: configurar DHCP en el servidor PT usando la interfaz gráfica, o configurar DHCP directamente en un router/switch L3 por CLI.

7.1 Opción A: DHCP en Servidor PT (GUI)

Pasos en el DHCP/DNS Server (192.168.20.10):

1. Abrir el servidor > pestaña Services > DHCP
2. Activar el servicio DHCP (ON)
3. Configurar el pool:

Parámetro	Valor	Descripción
Pool Name	VLAN10-POOL	Nombre del pool
Default Gateway	192.168.10.1	VIP de HSRP
DNS Server	192.168.20.10	Servidor DNS
Start IP	192.168.10.100	Inicio del rango
Subnet Mask	255.255.255.0	Máscara /24
Max Users	50	Número de leases

4. Clic en Add para guardar el pool.

7.2 Opción B: DHCP en Router/Switch L3 (CLI)

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

ip dhcp pool VLAN10-POOL
   network 192.168.10.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.10.1
   dns-server 192.168.20.10
   domain-name redes2.com
exit
```

7.3 DHCP Relay (ip helper-address)

Si el servidor DHCP está en otra VLAN (VLAN 20) y los clientes en VLAN 10, el switch L3 necesita reenviar las solicitudes DHCP:

```
interface vlan 10
   ip helper-address 192.168.20.10
exit
```

7.4 Verificación DHCP

```
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool
show ip dhcp server statistics
```

8. PROTOCOLO DNS

El servidor DNS resuelve nombres de dominio a direcciones IP. Se configura en el servidor PT que también aloja DHCP.

8.1 Configurar DNS en Servidor PT

5. Abrir SRV-DHCP/DNS > pestaña Services > DNS
6. Activar el servicio DNS (ON)
7. Agregar los registros tipo A:

Nombre (Name)	Tipo (Type)	Dirección (Address)	
www.redes2.com	A Record	192.168.20.20	
redes2.com	A Record	192.168.20.20	
server.redes2.local	A Record	192.168.20.10	

8. Clic en Add para cada registro.

8.3 Verificación DNS

```
! Desde un PC cliente, en Command Prompt pon
nslookup www.redes2.com
ping www.redes2.com
```

---

9. PROTOCOLO HTTP

El servidor HTTP aloja una página web que los clientes pueden acceder por nombre de dominio (gracias a DNS) o por IP directa.

9.1 Configurar HTTP en Servidor PT

9. Abrir SRV-HTTP (192.168.20.20) > Services > HTTP
10. Activar HTTP (ON) y opcionalmente HTTPS (ON)
11. Editar el archivo index.html con el contenido deseado:

Ejemplo de página HTML para el servidor:

```
<html>
<head><title>Redes II - Lab</title></head>
<body>
  <h1>Bienvenido al Laboratorio de Redes II</h1>
  <p>Servidor HTTP funcionando correctamente.</p>
  <p>Protocolos demostrados: DHCP, HSRP, DNS, HTTP</p>
</body>
</html>
```

9.2 Configuración IP de los Servidores

Parámetro	HTTP Server	DHCP / DNS Server
IP Address	192.168.20.20	192.168.20.10
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.20.1	192.168.20.1
DNS Server	192.168.20.10	192.168.20.10

9.3 Verificación HTTP

```
! Desde un PC cliente:
```

12. PC > Desktop > Web Browser
13. Escribir: http://www.redes2.com (usa DNS)
14. O escribir: http://192.168.20.20 (IP directa)

---

10. PRUEBAS Y DEMOSTRACIÓN

Secuencia recomendada para demostrar todos los protocolos en clase:

10.1 Verificar DHCP

15. En los PCs, configurar la interfaz de red como DHCP
16. Ejecutar ipconfig /all y verificar IP, gateway (192.168.10.1) y DNS (192.168.20.10)

10.2 Verificar DNS + HTTP

17. Desde un PC: nslookup www.redes2.coml → debe resolver a 192.168.20.20
18. Abrir Web Browser → http://www.redes2.com → debe cargar la página

10.3 Verificar HSRP (prueba de failover)

19. show standby brief en ambos SW-L3 → confirmar Active y Standby
20. Desde un PC: ping -t 192.168.20.20 (ping continuo al servidor web)
21. Apagar SW-L3-1 (shutdown en las SVIs o apagar el dispositivo)
22. Observar que el ping se recupera → SW-L3-2 asumió el rol Active
23. Reactivar SW-L3-1 → con preempt, retoma el rol Active

11. COMANDOS DE TROUBLESHOOTING

11.1 Comandos generales

```
show running-config
show ip interface brief
show vlan brief
show interfaces trunk
show ip route
show arp
```

11.2 Debug (usar con precaución)

```
debug ip dhcp server events
debug standby
debug ip packet
undebug all
```

11.3 Problemas comunes

Problemas frecuentes y soluciones

- PCs no obtienen IP: Verificar ip helper-address en la SVI, que el servidor DHCP esté ON y el pool correcto.
- No resuelve DNS: Verificar que el DNS esté ON, los registros existan y los PCs tengan el DNS server correcto.
- No carga la web: Verificar HTTP ON en el servidor, y que haya conectividad (ping) entre VLANs.
- HSRP no funciona: Verificar misma VIP, mismo número de grupo, standby version 2 en ambos.
- No hay inter-VLAN routing: Verificar ip routing en el switch L3, SVIs con no shutdown, trunk configurado.